HOJA DE EJERCICIOS PARA PRACTICAR

Matrices y Determinantes

Toomate.es

22 Ejercicios con solución final

NIVEL 1: Para calentar (Ejercicios 1 al 8)

1 Dadas las matrices $A_{2\times 3}$, $B_{3\times 4}$ y $C_{4\times 2}$, determina cuáles de los siguientes productos son posibles y cuál es la dimensión de la matriz resultante:
a) $A \cdot B$ • **b)** $B \cdot A$ • **c)** $(A \cdot B) \cdot C$ • **d)** $C \cdot A$.

Sol: $2 \times 4\,;\, 2 \times 2\,;\, 4 \times 3$

2 Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$. Calcula la matriz resultante $M = 3A - 2B^t$.

Sol: $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & -10 \end{pmatrix}$

3 Calcula mediante la regla de Sarrus los siguientes determinantes:
a) $|M_1| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \\ 4 & -2 & 1 \end{vmatrix}$ • **b)** $|M_2| = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix}$.

Sol: $|M_2| = (0 + 24 + 0) - (-4 + 4 + 0) = 24 - 0 = 24$

4 Halla, en caso de que existan, las matrices inversas de:
a) $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ • **b)** $B = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

Sol: 0. Como el determinante es cero, la matriz B es singular y NO existe B^{-1}.

5 Demuestra algebraicamente que para cualquier matriz cuadrada A, la matriz $S = A + A^t$ es siempre simétrica, y la matriz $T = A - A^t$ es antisimétrica.

Sol: Por tanto, $T^t = -T$ (es antisimétrica). Q.E.D.

6 Encuentra la matriz incógnita X que satisface la igualdad: $2X + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

Sol: $X = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -4 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$

7 Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, calcula A^2, A^3, A^4. A partir del ciclo obtenido, deduce razonadamente el valor exacto de la potencia A^{2027}.

Sol: $A^{2027} = (A^4)^{506} \cdot A^3 = I^{506} \cdot A^3 = A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

8 Calcula la matriz inversa de $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ aplicando la fórmula $A^{-1} = \frac{1}{|A|}(\text{Adj}(A))^t$.

Sol: $\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1/2 & 3/2 \\ 1 & -1/2 & -1/2 \end{pmatrix}$

NIVEL 2: Nivel Examen (Ejercicios 9 al 16)

9 Calcula el rango de la matriz $M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \end{pmatrix}$ encontrando el menor no nulo de mayor orden.

Sol: $\text{Rg}(M) = 2$

10 Sabiendo que A y B son matrices cuadradas de orden 3 tales que $|A| = -2$ y $|B| = 5$, calcula razonadamente:
a) $|A \cdot B|$ • **b)** $|3A|$ • **c)** $|A^{-1}|$ • **d)** $|A^t \cdot B^2|$.

Sol: $-10\,;-54\,;-0,5\,;-50$

11 Estudia el rango de la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix}$ en función de los valores del parámetro real a.

Sol: $\text{Rg}(A) = 3\,;\text{Rg}(A) = 1\,;\text{Rg}(A) = 2$

12 Dada la matriz $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, comprueba que $N^3 = O$ (matriz nula). Utiliza este resultado para calcular $(I + N)^5$.

Sol: $(I+N)^5 = I + 5N + 10N^2 = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

13 Sabiendo que $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 7$, calcula el valor del determinante: $\begin{vmatrix} 2a & 2b & 2c \\ d-a & e-b & f-c \\ 3g & 3h & 3i \end{vmatrix}$.

Sol: $Resultado = 6 \cdot 7 = 42$

14 Si la matriz cuadrada A satisface la ecuación $A^2 - 3A + 2I = O$, demuestra algebraicamente que A tiene inversa y expresa A^{-1} en función de A e I.

Sol: $A^{-1} = \frac{1}{2}(3I - A)$

15 Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, resuelve la ecuación matricial: $X \cdot A + X = B$.

Sol: $\frac{1}{5}\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}$

16 Considera la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & k \\ k & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Halla los valores de k para los que A no tiene inversa.

b) Para $k = 2$, resuelve la ecuación $A \cdot X = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Sol: $X = \begin{pmatrix} -1/5 \\ 2/5 \\ 3/5 \end{pmatrix}$

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Ejercicios 17 al 22)

17 Despeja y calcula la matriz X en la ecuación $A^t \cdot X - B = I$, donde $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

Sol: $X = (A^t)^{-1} \cdot (B + I)$

18 Dadas $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, resuelve la ecuación: $A \cdot X + B = 2B$.

Sol: $X = A^{-1} \cdot B$

19 Sea la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$. Calcula A^n. A continuación, encuentra una matriz X tal que $A^{10} \cdot X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Sol: $A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3n & 1 \end{pmatrix}$

20 Halla todas las matrices de la forma $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & c \end{pmatrix}$ que verifican la igualdad $A^2 = I$.

Sol: $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ b & 1 \end{pmatrix}$

21 Se considera la matriz $M(a) = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$. Determina para qué valores del parámetro real a se anula el determinante de $(M(a))^3$.

Sol: $a = 1\,; a = -2$

22 Resuelve el siguiente sistema matricial para las incógnitas X e Y:

$$\begin{cases} 2X + Y = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \\ X - Y = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Sol: $X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; Y = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$